

FASE 2

TURN ENGINE

Batalha completa: turnos, recursos, cooldowns e condições de vitória

Transformar a Combat Engine atômica em uma partida 1x1 completa, reproduzível e independente da interface.

Documento detalhado para planejamento, implementação e validação no Codex

1. Objetivo da fase

Implementar ciclo de turno, iniciativa, ações básicas, free actions, mana, cooldowns, Ultimates, status por turno, cura e encerramento de partida.

Resultado esperado: Duas builds jogam do início ao fim sem UI. A mesma seed e a mesma sequência de comandos produzem o mesmo resultado e um log completo.

2. Contexto e dependências

A partida alvo dura cerca de 3 minutos e dá ao jogador uma ação principal por turno, com possibilidade de free actions. Bloquear e Esquivar são escolhas ativas. Ultimates tendem a aparecer por volta dos turnos 3-4, mas podem ter recursos e carregamentos distintos.

- Fase 1 com ações atômicas corretas e Combat Events.
- Modelos de Skill/Ultimate/Status extensíveis.
- Valores exatos de limite de turnos permanecem configuráveis.

3. Escopo incluído

- BattleState e TurnState.
- Sorteio de iniciativa com bonus de velocidade/agilidade.
- Ações: ataque básico, bloquear, esquivar, skill, consumível e passar.
- Free actions sem consumir ação principal quando a skill permitir.
- Mana e regeneração por turno.
- Cooldowns em turnos.
- Recursos/carga de Ultimate configuráveis por habilidade.
- Stun consumindo turno.
- Duração de buffs/debuffs por turnos.
- Cura, regen, lifesteal e efeitos no início/fim do turno.
- Vitória por HP e desempate por HP restante no limite de turnos.

4. Fora do escopo

- Timer real de 15-20 s na UI.
- IA sofisticada.
- Multiplayer/rede.
- Ranking, XP e recompensa.

5. Requisitos funcionais e técnicos

Maquina de estados

- Estados explícitos: pre-battle, start-turn, free-actions, main-action, resolution, end-turn, battle-end.
- Comandos inválidos devem ser rejeitados com motivo claro.
- A engine deve saber de quem é o turno sem depender da UI.

Iniciativa

- Sorteio com peso/bonus de AGI/velocidade sem garantir 100%.
- Seed deve reproduzir quem iniciou.
- Bonus de equipamento pode participar; tipo de arma não altera iniciativa diretamente.

Bloquear e Esquivar

- Bloquear ativa mitigação percentual baseada no status de Block até o próximo turno do usuário.
- Esquivar concede grande bonus temporário de Dodge e pode negar 100% de uma ação ofensiva.
- Ambos consomem a ação principal.

Recursos

- Mana recupera em eventos definidos de turno.
- INT pode influenciar mana max/regen.
- Cooldown decrementa em momento unico e documentado.
- Ultimate pode combinar mana, cooldown e medidor/carga propria.

Free actions

- Uma ou varias free actions podem ser usadas antes da acao principal conforme skill.
- Prevenir uso duplicado ilegal e loops infinitos.
- Consumivel pode ser free action se assim configurado.

Fim de partida

- HP ≤ 0 encerra imediatamente salvo regra futura explicita.
- Limite de turnos e configuravel.
- No limite, comparar HP restante segundo regra documentada; empate exato deve ter fallback configuravel.

6. Fluxos principais

Turno normal

1. Aplicar efeitos de inicio de turno.
2. Verificar Stun/controle.
3. Liberar janela de free actions.
4. Jogador executa zero ou mais free actions validas.
5. Jogador escolhe uma acao principal.
6. Resolver acao via Combat Engine.
7. Aplicar efeitos de fim de turno, regen/cooldowns conforme regra.
8. Checar condicao de vitoria.
9. Passar controle ao oponente.

Ultimate

1. Acumular recurso de carga segundo gatilhos da Ultimate.
2. Verificar mana, cooldown e condicoes.
3. Se elegivel, habilidade aparece utilizavel.
4. Ao usar, consumir recursos e aplicar cooldown/carga.
5. Registrar todos os componentes no log.

7. Plano de implementacao

Marco	Objetivo	Saida verificavel
2.1 Turn state	Maquina de estados e troca de turnos.	Batalha pode avancar por comandos.
2.2 Recursos	Mana, cooldown, regen e carga.	Skills podem ficar disponiveis/indisponiveis corretamente.
2.3 Defesa/controle	Block, Dodge ativo, Stun e duracoes.	Decisoes defensivas funcionam sem UI.
2.4 Encerramento	Vitoria, limite de turnos e replay deterministico.	Luta completa pode ser reexecutada por seed + comandos.

8. Testes e validacao

Sequencia

- Stun consome exatamente o turno correto.
- Buff expira no momento documentado.
- Block dura ate o proximo turno do usuario.
- Consumivel de uso unico nao pode ser repetido.

Recursos

- Mana nao fica negativa.
- Cooldown nao pula/decrementa duas vezes.
- Ultimate nao pode ser usada antes da carga.
- Lifesteal e regen respeitam HP max.

Determinismo

- Replay de comandos + seed reproduz todo o log.
- Diferente seed altera apenas eventos aleatorios esperados.

9. Metricas e diagnostico

- Turnos por batalha em simulacoes artificiais.
- Mana media por turno e numero de skills usadas.
- Frequencia de Block/Dodge em scripts de teste.
- Turno medio de primeira Ultimate disponivel.

Definition of Done

- Batalha completa roda headless.
- Todas as acoes basicas existem.
- Recursos e duracoes sao consistentes.
- Vitoria e limite de turnos funcionam.
- Replay e deterministico.
- Logs separam claramente free actions, acao principal e efeitos de turno.

Riscos e mitigacoes

Risco	Impacto	Mitigacao
Ambiguidade de timing	Alto	Centralizar eventos start/end turn e escrever testes de ordem.
Free action abusiva	Alto	Validar usos, cooldowns e recursos; detectar ciclos.
Ultimate cedo/tarde demais	Medio	Tudo parametrizado para Fase 4.
Stun opressivo	Medio	Manter resistencia/caps em aberto e medir no Sandbox.

Deciso es em aberto nesta fase

Tema	Decisao pendente	Como resolver
Turn cap	Numero maximo de turnos.	Definir com testes de duracao no MVP/Balance Lab.
Empate	Fallback quando HP final e identico.	Testar: empate real, dano causado, rating neutro.
Timer	15 ou 20 segundos como padrao final.	Somente decidir apos UX real no MVP.

Entregaveis

- Turn Engine headless.
- Replay por comandos + seed.
- Testes de timing.
- Logs completos de turnos.
- Fixtures de Ultimates e free actions.

Gate para avancar

Gate: Duas builds completas jogam do inicio ao fim sem UI; a mesma seed e comandos geram o mesmo resultado e o log explica cada passo.

A Fase 3, ja documentada como MVP 0.1, coloca esta engine no browser com criacao de build, IA e Combat Sandbox.

Orientacao de execucao no Codex

- Implementar cada evento temporal com nome explicito.
- Nao usar timers reais nos testes de engine.
- Criar validadores de comando antes de mutar estado.
- Salvar replays como dados simples para reproduzir bugs.